

EasyTex Agent 功能演示

LaTeX Optimizer Skill

2026 年 6 月 12 日

目录

1	大白话转公式：矩阵乘法	2
2	大白话转公式：协方差矩阵	2
3	大白话转公式：贝叶斯定理	2
4	排版优化：字体与行距一键调整	2
5	编译验证闭环	3
6	效率对比	3

1 大白话转公式：矩阵乘法

用户输入：“写一个 3x3 单位矩阵右乘列向量 $\mathbf{x}$ ，等号右边是全是 λ 的向量”

Skill 生成的专业 LaTeX 代码：

$$I_3 \cdot \mathbf{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{单位矩阵 } I_3} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} = \lambda \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

公式 (1) 展示了单位矩阵 I_3 作用于任意向量 $\mathbf{x}$ ，结果等价于将 $\mathbf{x}$ 投影到全一向量方向并缩放 λ 倍。

2 大白话转公式：协方差矩阵

用户输入：“3x3 的协方差矩阵 Sigma，对角线是 sigma1 平方、sigma2 平方、sigma3 平方，非对角线元素是 rho-ij 乘以对应的 sigma”

Skill 输出（自动加粗、编号、行列对齐）：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \rho_{12}\sigma_1\sigma_2 & \rho_{13}\sigma_1\sigma_3 \\ \rho_{21}\sigma_2\sigma_1 & \sigma_2^2 & \rho_{23}\sigma_2\sigma_3 \\ \rho_{31}\sigma_3\sigma_1 & \rho_{32}\sigma_3\sigma_2 & \sigma_3^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

3 大白话转公式：贝叶斯定理

用户输入：“写贝叶斯定理， $P(A \mid B)$ 等于 $P(B \mid A)$ 乘以 $P(A)$ 除以 $P(B)$ ”

Skill 输出（自动识别条件概率符号）：

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)} \quad (3)$$

全概率展开形式：

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B \mid A_i) \cdot P(A_i) \quad (4)$$

4 排版优化：字体与行距一键调整

以下表格展示了 Skill 自动修改导言区的前后对比：

表 1: Skill 自动修改导言区对照表

修改项	修改前	修改后
英文正文字体	Computer Modern	Times New Roman
中文正文字体	未设置 (中易宋体)	微软雅黑
行间距	单倍 (1.0)	1.5 倍
页边距	默认 (3.17cm)	2.5cm
自动引入宏包	无	setspace, geometry

5 编译验证闭环

当用户通过自然语言指令修改文档后, Skill 自动执行以下五步闭环:

1. **解析导言区**—识别已有宏包, 避免重复加载和宏包冲突
2. **字体预检查**—查询系统字体列表, 确保指定字体已安装
3. **安全修改**—自动备份原文件 (.bak), 原子写入新配置
4. **静默编译**—后台运行 `xelatex -interaction=nonstopmode`, 全量捕获输出
5. **错误过滤**—从 .log 文件中精准提取错误行, 过滤 overfull/underfull 等噪声

致命错误拦截示例

若用户指定了不存在的字体, Skill 的返回:

```
{
  "success": false,
  "fatal_signal": "FONT_NOT_FOUND",
  "data": {
    "message": "字体未在系统中找到, 请先安装或选择替代字体",
    "font_issues": [{
      "font_name": "NotExistentFont",
      "available": false,
      "suggestions": ["Microsoft YaHei", "SimHei"]
    }]
  }
}
```

效果: AI 收到 FONT_NOT_FOUND 信号后立即停止修改, 文件未被任何改动, 同时向用户提供可用的替代字体建议。

6 效率对比

表 2: 使用 Skill 前后的效率对比

任务	手动操作	Skill 自动化
查已有宏包	打开文件逐行阅读 (30s)	analyze 1 秒返回
查系统字体	fc-list 或翻控制面板 (60s)	check_fonts 即时返回
改字体 + 行距	手动编辑 + 试编译 (2-5 分钟)	一句话完成 (3-5 秒)
调 Debug	读.log 文件找错 (2-10 分钟)	compile 返回精准行号 + 建议